



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

图像变换

辛文天

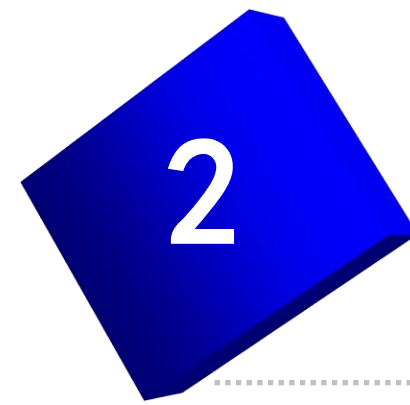
信息科学技术学院

2026/5/10

内容提纲



灰度变换



几何变换



应用案例

一、灰度变换

图像灰度变换：通过某种运算实现图像灰度的改变，达到图像质量提升或凸显图像中目标的目的。

图像灰度变换主要包括：线性、非线性、**代数运算**等。

代数运算是指**两幅或多幅输入图像之间**进行点对点的加、减、乘、除运算得到输出图像的过程。如果记输入图像为 $A(x, y)$ 和 $B(x, y)$ ，输出图像为 $C(x, y)$ ，则有如下四种形式：

代数运算基本形式

$$C(x, y) = A(x, y) + B(x, y)$$

$$C(x, y) = A(x, y) - B(x, y)$$

$$C(x, y) = A(x, y) \times B(x, y)$$

$$C(x, y) = A(x, y) \div B(x, y)$$

一、灰度变换

公式推导

加法变换： $C(x, y) = A(x, y) + B(x, y)$

主要去除图像“叠加性”图像噪声，生成图像叠加效果。定义：对于原图像 $f(x, y)$ ，有一个噪音图像集 $\{g_i(x, y)\}, i = 1, 2, \dots, M$

$$\underbrace{g(x, y)}_{\text{混入噪声的图像}} = \underbrace{f(x, y)}_{\text{原始图像}} + \underbrace{e(x, y)}_{\text{随机噪声}}$$

$$\begin{aligned} \text{M个图像的均值为: } \bar{g}(x, y) &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M [f_i(x, y) + e_i(x, y)] \\ &= f(x, y) + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e_i(x, y) \end{aligned}$$

当噪音 $e_i(x, y)$ 为互不相关，且均值为0时。

$$\begin{aligned} E\{\bar{g}(x, y)\} &= E\left\{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g_i(x, y)\right\} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \{E[f_i(x, y)] + E[e_i(x, y)]\} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M f_i(x, y) = f(x, y) \end{aligned}$$

则 $\bar{g}(x, y)$ 是 $f(x, y)$ 的无偏估计。

*** 上述图象均值将降低噪音的影响**

在医学成像、卫星成像等领域。通过平均多个图像，可以有效地减少噪声，提高图像质量

在统计学中，如果一个估计量的期望值等于被估计参数的真实值，那么我们称这个估计量是无偏的。换句话说，如果我们对一个参数进行多次估计，并计算这些估计的平均值，那么这个平均值应该等于参数的真实值。

一、灰度变换

减法变换： $C(x, y) = A(x, y) - B(x, y)$

将同一景物在不同时间或不同波段拍摄的图像相减，为图像的减法运算，实际中常称为**差影法**。差值图像提供了图像间的差值信息，可用于指导**动态监测、运动目标的检测和跟踪、图像背景的消除及目标识别**等。

设：时刻1的图像为 $T_1(x, y)$ ，时刻2的图像为 $T_2(x, y)$ ， $g(x, y) = T_2(x, y) - T_1(x, y)$



$g(x, y)$

=



$T_2(x, y)$

-



$T_1(x, y)$

减法会引入噪声

如何对原图目标检测边缘？

对差影图检测，再加回原图

应用场景：

- 智能监控：主要为动目标的监控，包括违法停车、嫌疑人员检测、非法入侵等
- 卫星监测：山体滑坡、洪水、火灾等自然灾害的监测
- 环境监测：水体污染、地物覆盖、城市规划

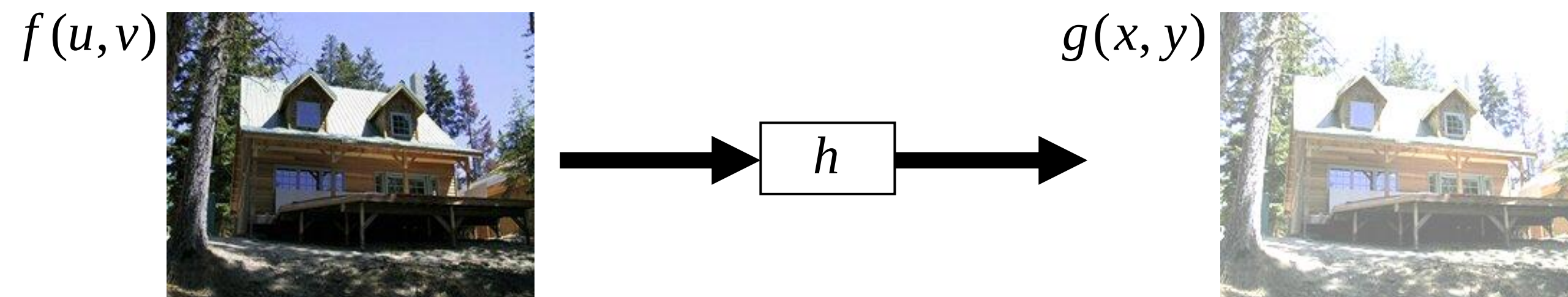
二、几何变换

图像几何运算即通过某种函数变换改变图像像素的几何空间关系，具体定义如下：

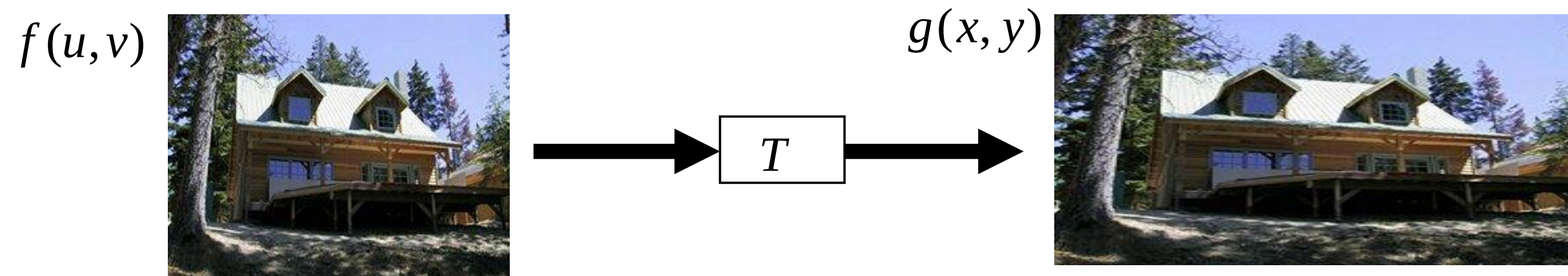
$$g(x, y) = f(u, v) = f(p(x, y), q(x, y))$$

式中， $u = p(x, y)$ ， $v = q(x, y)$ 唯一的描述了空间变换，即将输入图像 $f(u, v)$ 从 $u-v$ 坐标系变换为 $x-y$ 坐标系的输出图像 $g(x, y)$ 。

灰度变换改变图像的值域，不改变图像的空间几何关系 $g(x, y) = h(f(u, v))$

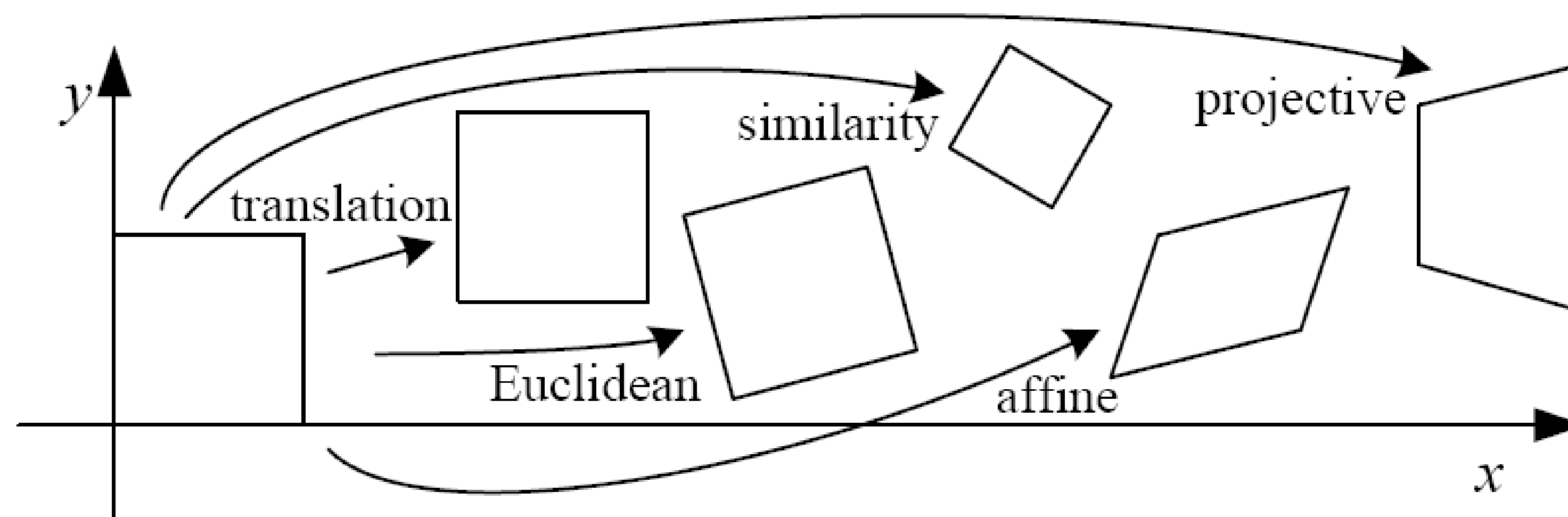


几何变换改变图像的定义域（空间关系），不改变图像的灰度值分布 $g(x, y) = T(f(u, v))$



二、几何变换

常见的图像几何变换主要包括：平移、旋转、相似(尺度)变换、仿射变换、投影变换



平移变换



旋转变换



尺度变换



仿射变换

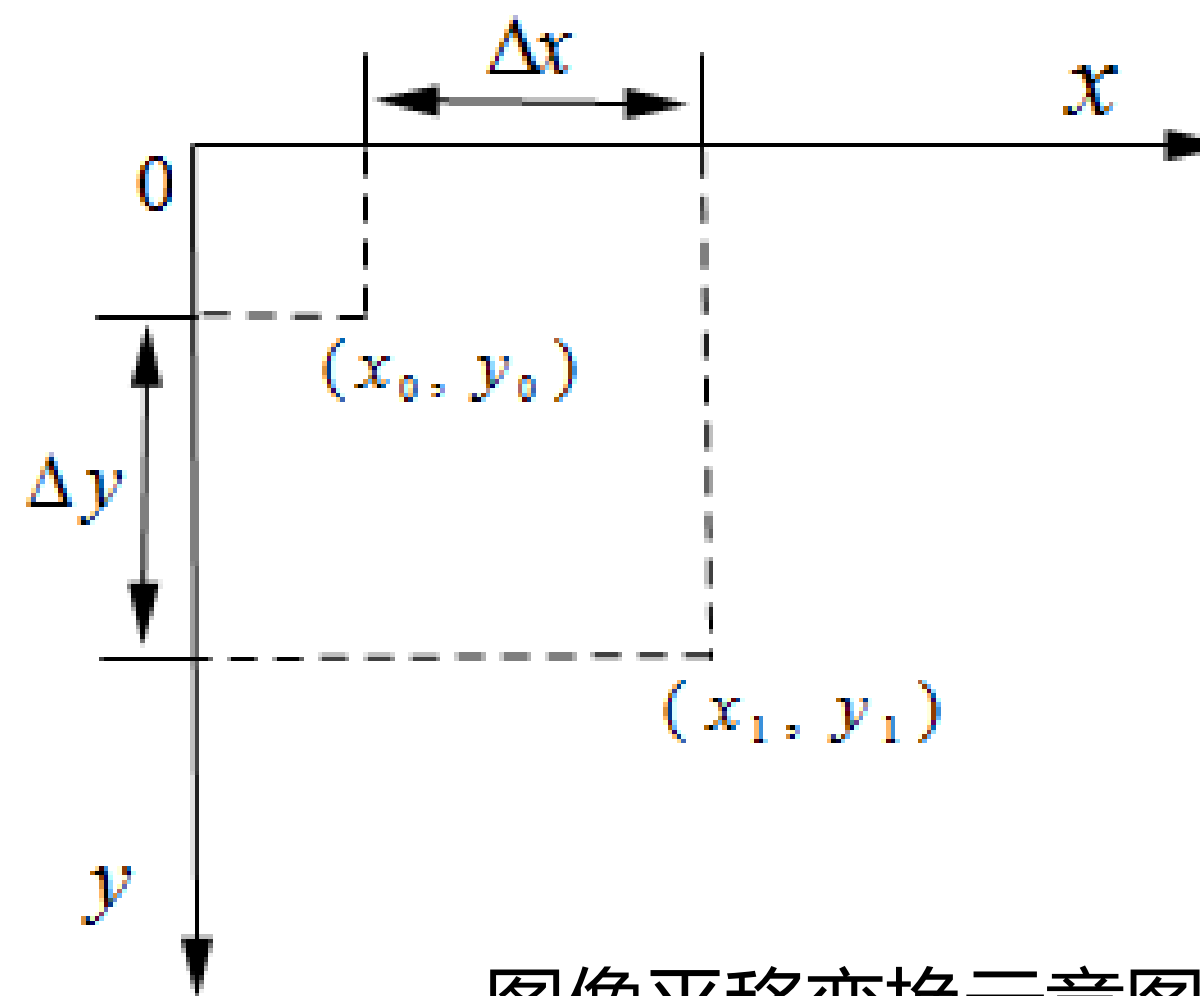
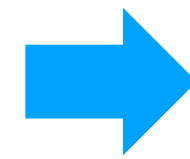


投影变换

二、几何变换

平移变换：将图像在 x 和 y 方向分别平移 $\Delta x, \Delta y$ ，变换前后两点之间的关系如下：

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + \Delta x \\ y_1 = y_0 + \Delta y \end{cases}$$



图像平移变换示意图

计算题



二、几何变换

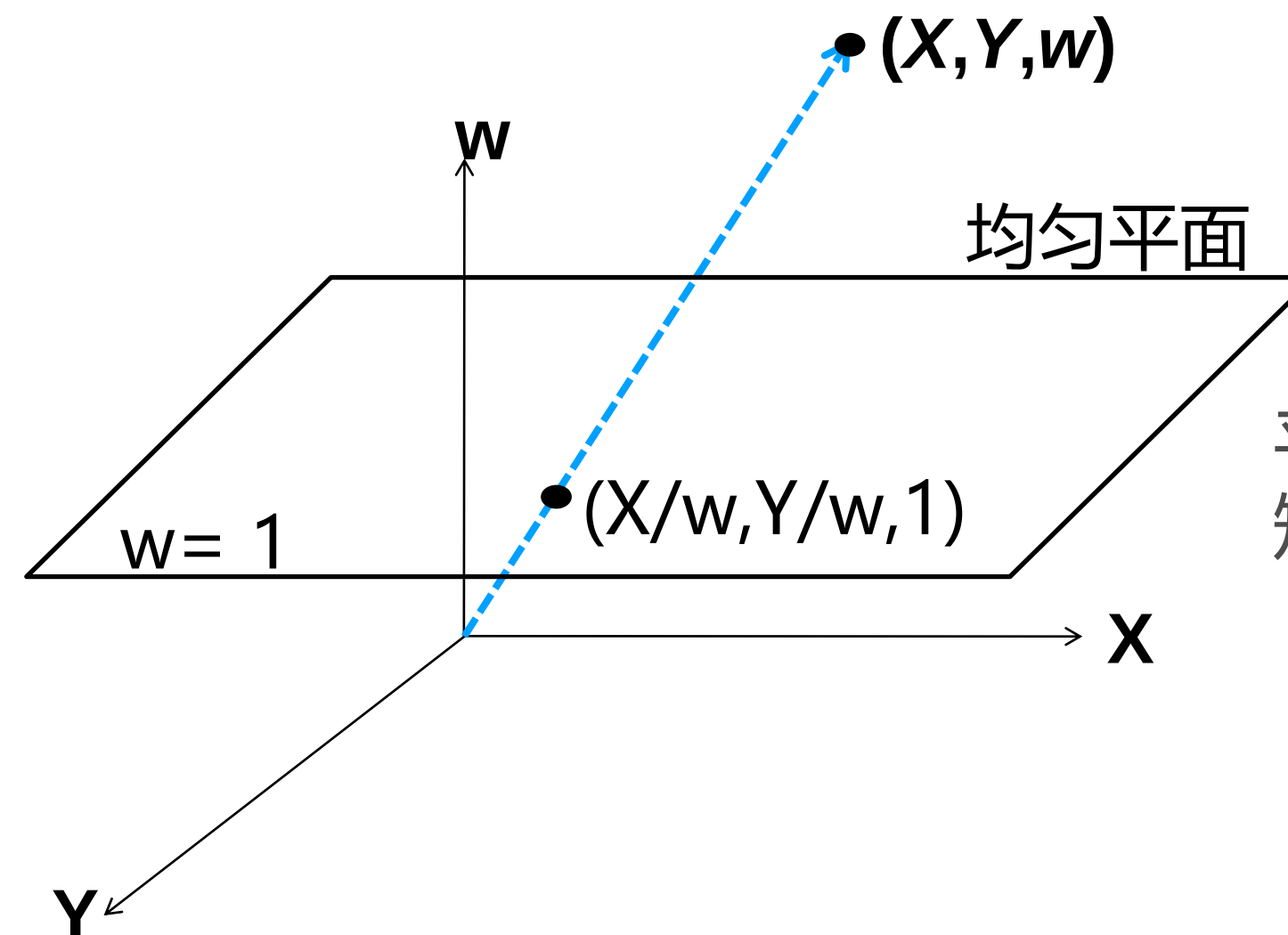
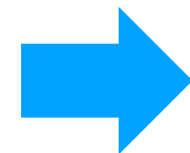
平移变换：将图像在 x 和 y 方向分别平移 $\Delta x, \Delta y$

$$\begin{aligned}x_1 &= x_0 + \Delta x, \\y_1 &= y_0 + \Delta y;\end{aligned}$$

计算题

笛卡尔坐标 $(x, y) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ 齐次坐标

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w)$$



平移变换并不是矩阵乘法的形式，而是矩阵加法的形式，因此要引入齐次坐标

图像齐次坐标示意图

图像齐次坐标矩阵表示平移变换：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



原始图像

平移图像

二、几何变换

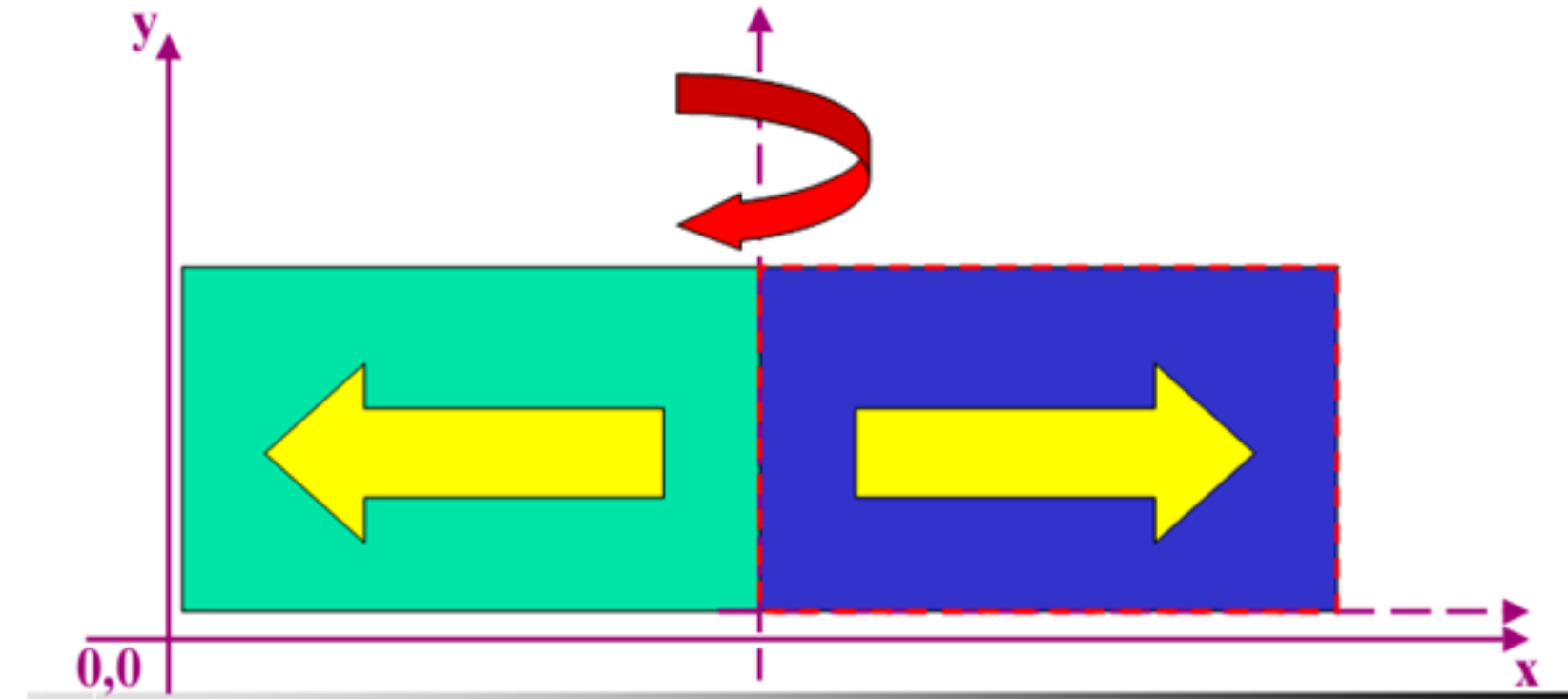
镜像变换：原始图像相对于某一参照面旋转180°的图像。

(1) 水平镜像（相对于y轴）：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & w \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

■ 水平镜像

$$a(x,y) = -x; \quad b(x,y) = y;$$



水平镜像变换示意图



原始图像



水平镜像结果

计算题

二、几何变换

镜像变换：原始图像相对于某一参照面旋转180°的图像。

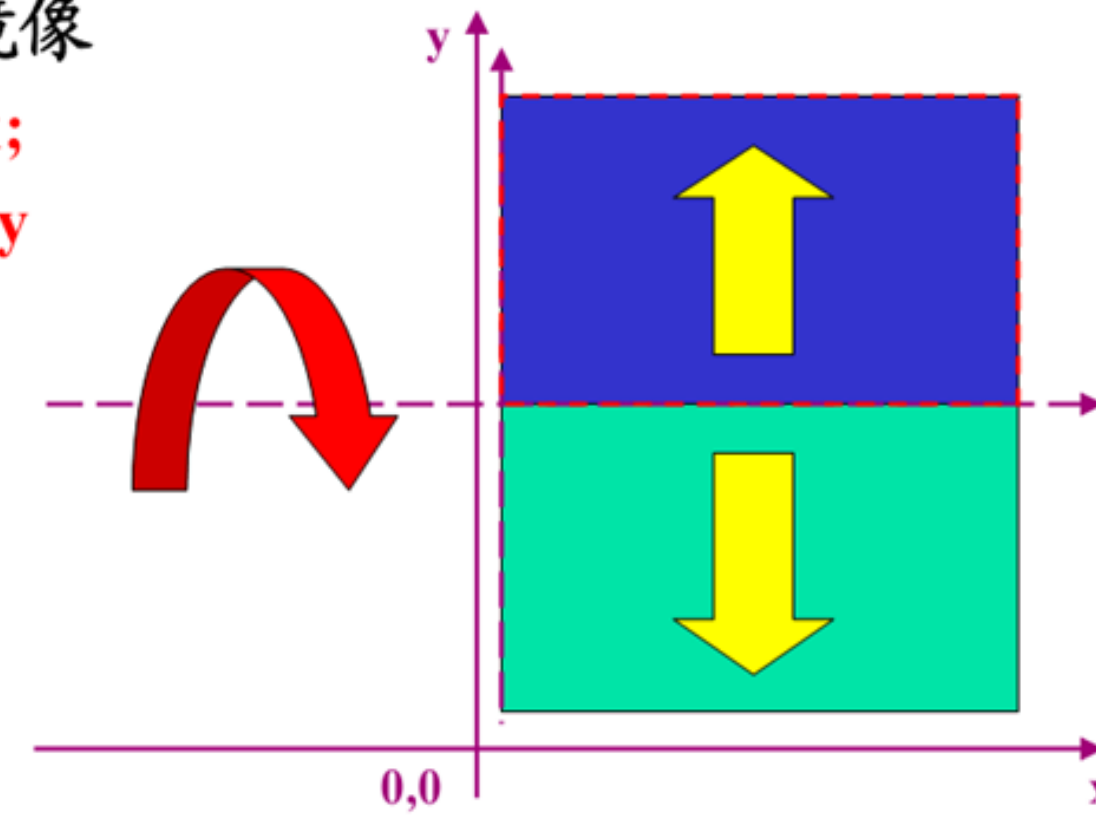
(2) 垂直镜像（相对于 x 轴）：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & h \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

■ 垂直镜像

$$a(x,y) = x;$$

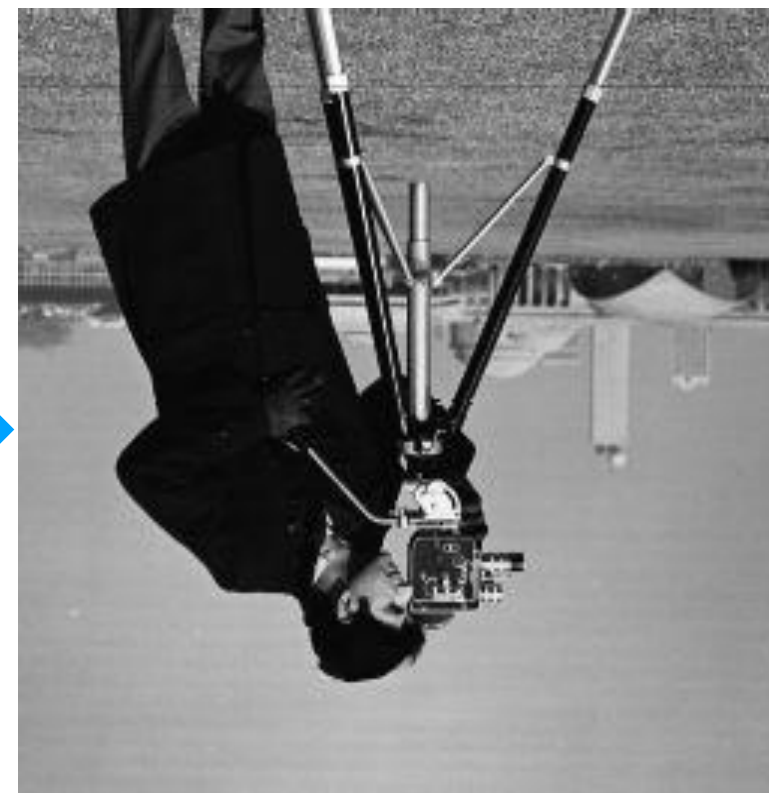
$$b(x,y) = -y$$



垂直镜像变换示意图



原始图像

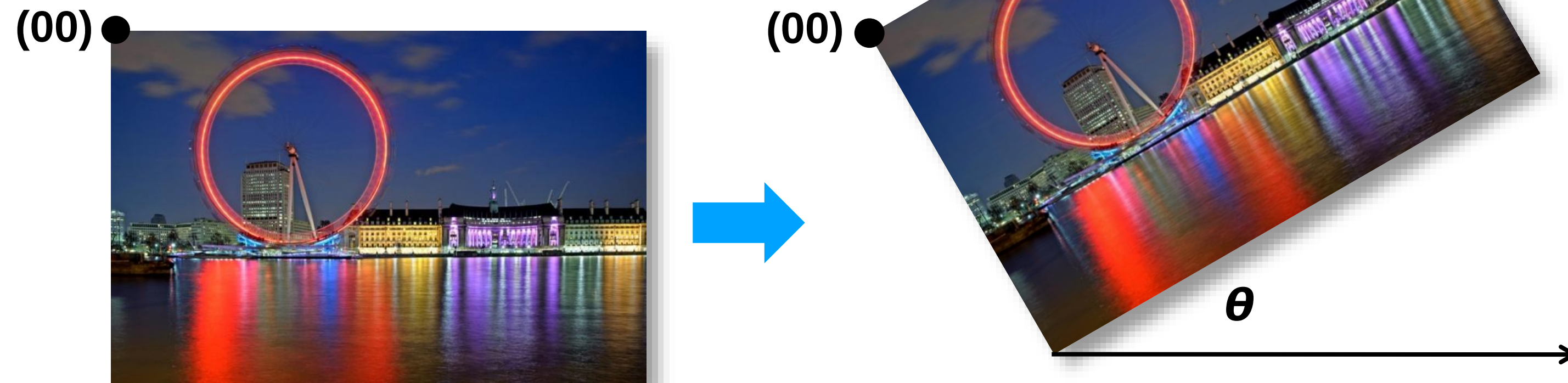


垂直镜像结果

计算题

二、几何变换

旋转变换：图像绕某点旋转 θ 角，其坐标变换关系如下：

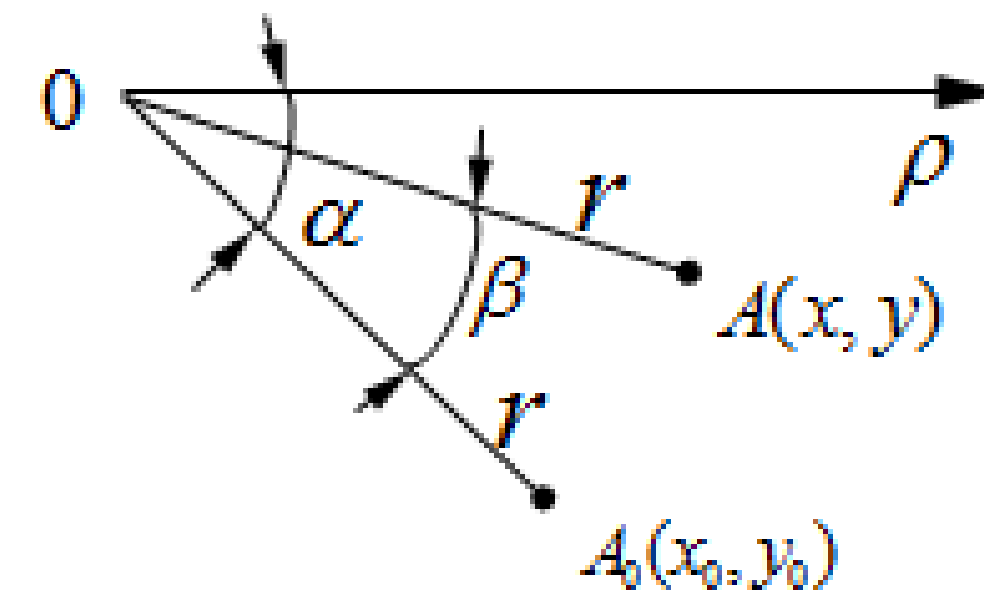


计算题

图像 $A_0(x, y)$ 绕原点旋转 β 角，其坐标变换关系如下：

$$\begin{cases} x_0 = r \cos \alpha \\ y_0 = r \sin \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = r \cos(\alpha - \beta) = r \cos \alpha \cos \beta + r \sin \alpha \sin \beta \\ y = r \sin(\alpha - \beta) = r \sin \alpha \cos \beta - r \cos \alpha \sin \beta \end{cases}$$



图像旋转变换示意图

二、几何变换

图像 $A_0(x, y)$ 绕原点旋转 β 角, 其坐标变换关系如下:

$$\begin{cases} x_0 = r \cos \alpha \\ y_0 = r \sin \alpha \end{cases}$$

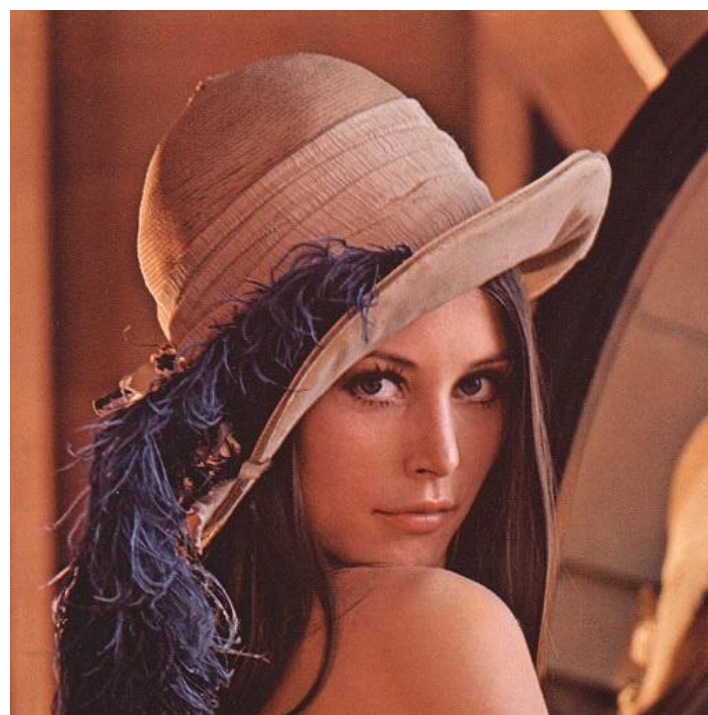
计算题

$$\begin{cases} x = x_0 \cos \beta + y_0 \sin \beta \\ y = -x_0 \sin \beta + y_0 \cos \beta \end{cases}$$

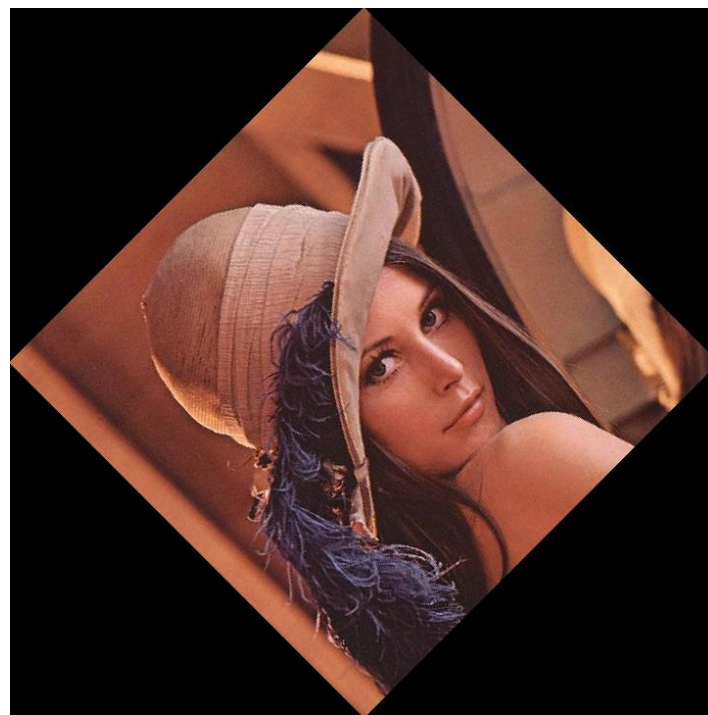
$$\begin{cases} x = r \cos(\alpha - \beta) = r \cos \alpha \cos \beta + r \sin \alpha \sin \beta \\ y = r \sin(\alpha - \beta) = r \sin \alpha \cos \beta - r \cos \alpha \sin \beta \end{cases}$$

写为矩阵的形式如下:

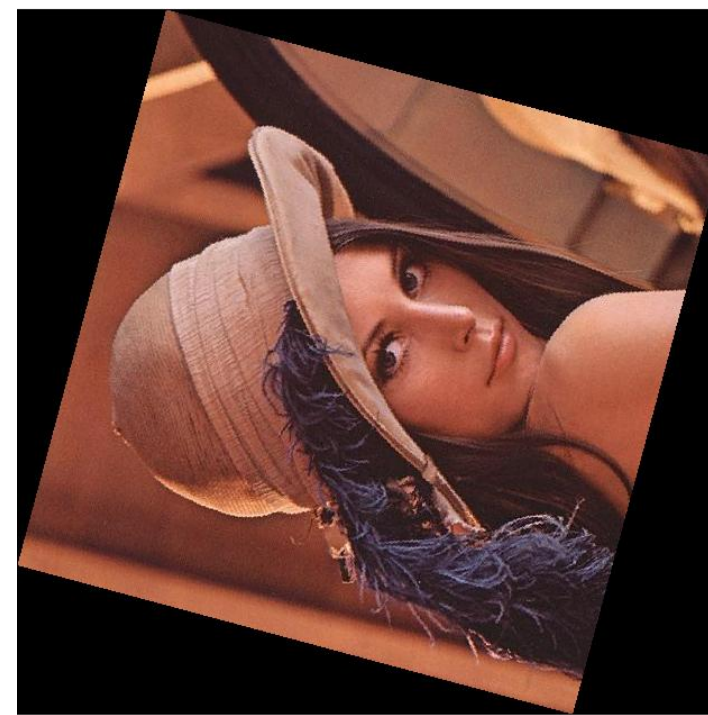
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



原始图像



旋转45°



旋转75°

二、几何变换

尺度变换：图像在水平或垂直方向的等比例放大。(00) ●

(00) ●



计算题

写为矩阵的形式如下：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

先放大，再插值

二、几何变换

错切变换：它将物体沿某个方向“倾斜”，而不改变该方向上的尺寸。

计算题

设原始图像的任意点 $P_0(x_0, y_0)$ ，沿 X 方向错切，经错切后 α 角度后到新的位置 $P(x, y)$ ，

$$\begin{cases} x = x_0 + \beta y_0 \\ y = y_0 \end{cases}$$

如果错切角记为 θ ，即有 $\beta = \tan\theta$ 根据上式子，整理错切前后的坐标变换为

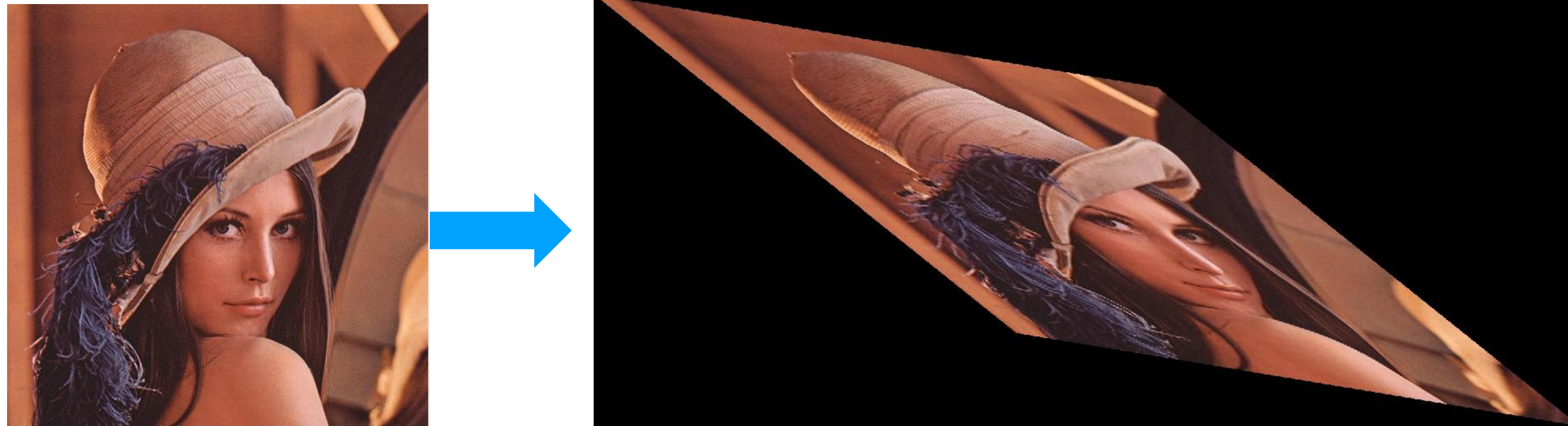
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \tan\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



二、几何变换

仿射变换： 图像平移、旋转、错切、放缩等变换的集合。

计算题



写为矩阵的形式如下：

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ sh_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

问题： 先进行了什么变换？

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

二、几何变换

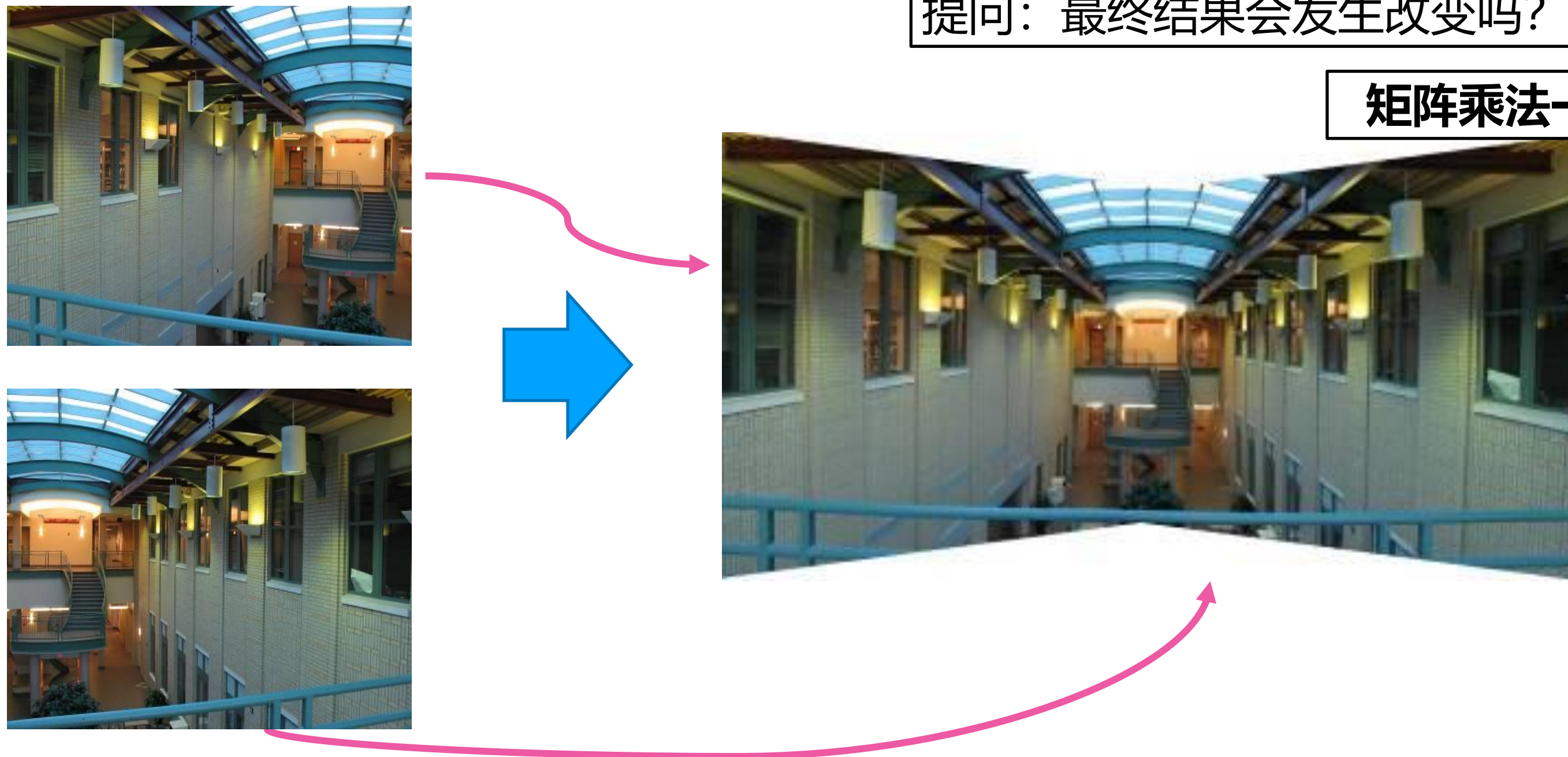
仿射变换性质:

- 直线映射为直线
- 平行线保持平行
- 保持比例
- 仿射变换的组合依然是仿射变换

如果对一个图像进行两次仿射变换，或者将一个仿射变换与另一个仿射变换组合起来，结果仍然是一个仿射变换。这是因为仿射变换满足结合律，即变换的顺序可以改变，但最终仿射性质不变。

提问：最终结果会发生改变吗？

矩阵乘法一般不满足交换律，但满足结合律



二、几何变换

投影变换（透视变换）： 相机成像的模型，保持图像的凸性，是仿射变换的拓展，不保持直线的平行性。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



凸性： 图像区域的任意两点之间的直线段都完全位于该区域内。简单来说，如果你能画一条线连接图像区域内部的任意两点，并且这条线完全位于图像内部，那么这个区域就是凸的。

二、几何变换

模型	欧式变换	相似变换	仿射变换	透视变换	非线性变换
变换	旋转、平移	旋转、平移、尺度	旋转、平移、尺度、拉伸、反射	不保持直线的平行性	不保持目标的凸性
矩阵	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \cos \theta S & -\sin \theta & t_x \\ \sin \theta & \cos \theta S & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix}$	$x_2 = \sum_{i,j=0}^{N-1} a_{ij} x_1^i y_1^j$ $y_2 = \sum_{i,j=0}^{N-1} b_{ij} x_1^i y_1^j$
自由度	3	4	6	8	N

几何变换的自由度（Degrees of Freedom, DOF）是指在进行几何变换时，可以独立变化的参数数量。这些参数决定了变换的特性和效果。不同的几何变换具有不同数量的自由度，反映了它们在空间中变化的灵活性和复杂性。